

METALDECK
Manual de Instalación

METALCO®
Por encima de todo

METALCO®
Por encima de todo

METALDECK



Manual de Instalación

METALCO®
Por encima de todo

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	6
1.1	Geometría METALDECK 2"	7
1.2	Transporte	9
1.3	Descargue	10
1.4	Almacenamiento en obra	12
2.	INSTALACIÓN Y MONTAJE	14
2.1	Dirección de colocación del METALDECK	14
2.2	Corte de láminas en la obra	15
2.3	Posición de instalación de la lámina METALDECK	16
2.4	Apuntalamiento temporal	16
2.5	Tapas de cierre	17
2.6	Fijación lateral	18
2.7	Instalación de malla o acero de retracción de fraguado	18
2.8	Refuerzo negativo para las losas de METALDECK (como evitar fisuras en la parte superior de la losa)	19
3.	METALDECK SOBRE VIGAS DE CONCRETO	22
3.1	Colocación de METALDECK sobre vigas pre-fabricadas de concreto	22
3.2	Vigas de concreto y METALDECK fundidas en dos etapas	23
3.3	Vigas de concreto y METALDECK fundidas monolíticamente	25
4.	METALDECK SOBRE VIGAS METÁLICAS	27

Contenido

5.	INSTALACIONES DE REDES Y COLOCACIÓN DE CONCRETO	29
5.1	Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias	29
5.1.1	Paso de tuberías	29
5.1.2	Colocación de tubería que estará embebida en la losa	29
5.2	Colocación de malla o acero de retracción	30
5.3	Colocación de concreto	31
6.	USO DE PERFILES ACESCO	32
6.1	Perfiles Metalco como viguetas	32
6.2	Anclaje de perfiles Acesco a estructuras de concreto	33
6.3	Anclaje de perfiles Acesco a estructuras de acero	34
7.	GENERALIDADES	35
7.1	Pequeñas perforaciones	35
7.2	Recomendaciones generales	36
7.3	Notas de seguridad	37

METALDECK

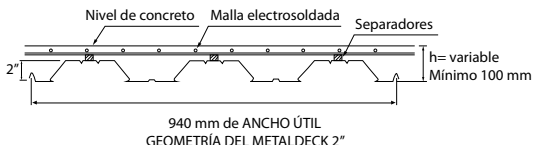


(Lámina Colaborante)

1. INTRODUCCIÓN

METALDECK es un nuevo concepto de placas de entrepiso. El sistema está compuesto por una lámina metálica y una losa de concreto que actúan en forma monolítica logrando una construcción ágil, limpia y versátil. El sistema permite aumentar los rendimientos de obra, genera una reducción importante en los tiempos de construcción y reduce sustancialmente los desperdicios de materiales adicionales como madera, formaletas y puntillas entre otros. También al usar el METALDECK de METALCO los desperdicios de concreto son mínimos y por tanto los costos finales por metro cuadrado de la losa serán siempre inferiores a los sistemas tradicionales.

1.1 GEOMETRÍA METALDECK 2"



FICHA TÉCNICA METALDECK 2" (MD 2)

PESO DEL TABLERO METÁLICO METALDECK 2"					
Calibre	22 (0.70mm)				
Peso en Kg/m²	7.57				
Peso en Kg/m	7.12				
ANCHO ÚTIL	940 mm				
ANCHO TOTAL	960 mm				
ESPESOR TOTAL LOSA METALDECK 2" "h" (mm)					
100	110	120	130	140	150
LUZ MÁXIMA POR VIBRACIONES "L" (m)					
3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50
CANTIDADES TEÓRICAS DE CONCRETO (m³ /m²)					
0.072	0.082	0.092	0.102	0.112	0.122

PRESENTACIONES COMERCIALES		
CALIBRE	Longitud (m)*	PESO (Kg/Un)
		Cal. 22
MD 2"	5	33.50
MD 2"	6	40.20
MD 2"	7	46.90
MD 2"	8	53.60
MD 2"	9	60.30
MD 2"	10	67.00

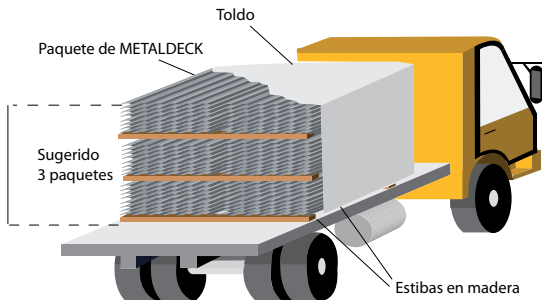
*También disponible en medidas especiales de acuerdo con el despiece del proyecto.

**luz máxima por vibraciones recomendada considerando solo la losa de metaldeck. Para considerar un análisis más completo incluyendo el sistema de entrepiso (viguetas, vigas y columnas) se puede consultar como referencia la guía 11 del AISC - Floor Vibrations Due to Human Activity.

Nota: El espesor mínimo exigido para el metaldeck es de 0.70mm.

1.2 TRANSPORTE

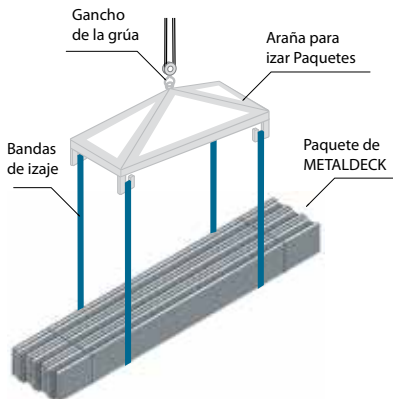
El transporte del **METALDECK** requiere de un vehículo con toldo y con plataforma rígida con el fin de evitar posibles alabeos y deflexiones que se pueden generar en las láminas. Se debe también utilizar maderos como separadores entre los paquetes.



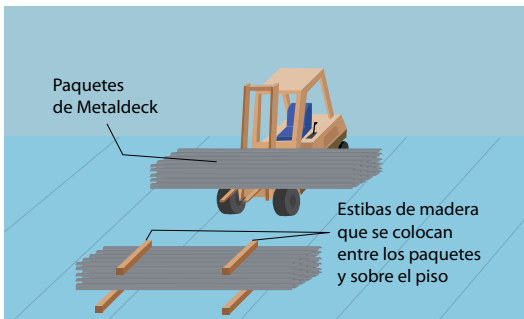
1.3 DESCARGA

El producto necesita un adecuado manejo dependiendo de la forma y equipos con los que se cuenta para manipularlo.

- Si se realiza de manera mecánica se deben colocar los cables del dispositivo de la grúa en los extremos de los paquetes de METALDECK realizando el traslado de la manera correspondiente.



- Levante los paquetes de manera mecánica o manual y descargue sobre maderos previamente colocadas en el sitio de almacenamiento.



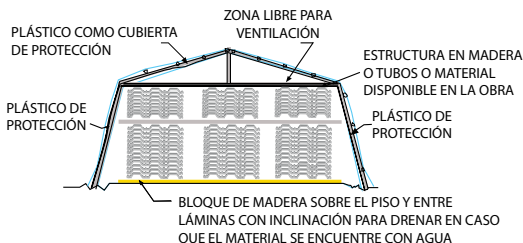
- Cuando se realiza con montacargas, se recomienda colocar un madero en el lugar donde van las uñas para evitar que estas marquen o maltraten el producto.



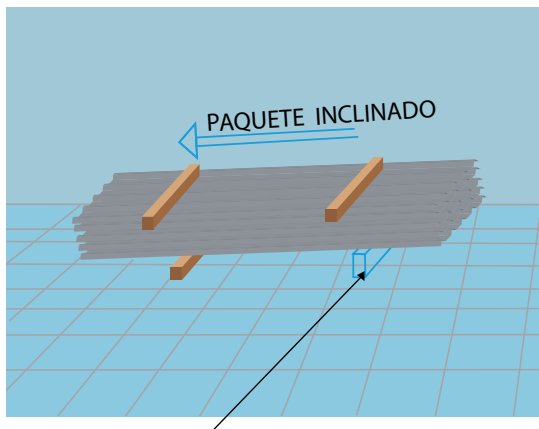
- Para el descargue manual se requiere de cuatro personas para la correcta manipulación del **METALDECK**, dos personas sobre la plataforma y dos abajo que almacenen el **METALDECK** sobre las estibas.

1.4 ALMACENAMIENTO EN OBRA

El sitio donde se almacena el METALDECK no debe tener humedad. Se debe seleccionar un sitio plano y cercano al lugar de instalación cubriendo el METALDECK para evitar daños por humedad. Para cubrir se puede usar una carpa, plástico o un techado provisional como lo muestra la figura. Debe darse una pequeña inclinación a la lámina por si le llega a caer agua para que circule y no se estanque.



ESQUEMA DEL ALMACENAMIENTO DE METALDECK



SE INCLINA EL PAQUETE COLOCÁNDOLE DOS
LISTONES PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE AGUA
EN EL PAQUETE DE METALDECK EN OBRA

Pendiente que debe llevar el material almacenado

2. INSTALACIÓN Y MONTAJE

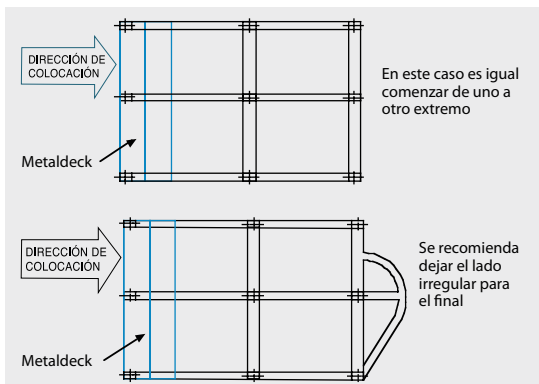
Las siguientes recomendaciones generales son aplicables para cualquier construcción de las losas de entrepiso y cubierta usando METALDECK.

Se destacan principalmente los sistemas más comunes:

- Estructura en concreto
- Estructura en acero
- Estructura mixta (combinan estructura de concreto y acero).

2.1 DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN DEL METALDECK

Se debe tener en cuenta la geometría del área a cubrir y se debe empezar en un lado para terminar en el otro como indica la figura.





2.2 CORTE DE LA LÁMINA EN LA OBRA

Cuando se requieran cortes por geometrías irregulares en la obra es necesario el uso de sistemas de corte aplicables al acero galvanizado tales como sistemas de corte por abrasión (pulidoras), corte por acetileno (soplete) o con electrodos (soldadura).

2.2 CORTE DE LA LÁMINA EN LA OBRA

Cuando se requieran cortes por geometrías irregulares en la obra es necesario el uso de sistemas de corte aplicables al acero galvanizado tales como sistemas de corte por abrasión (pulidoras), corte por acetileno (soplete) o con electrodos (soldadura).

2.3 POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA LÁMINA METALDECK

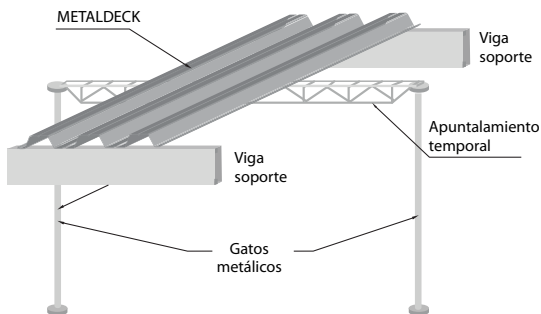
Debe tenerse especial cuidado en la correcta posición de colocación de las láminas, garantizando que ellas queden



POSICIÓN CORRECTA DE INSTALACIÓN DE LA LÁMINA DE METALDECK

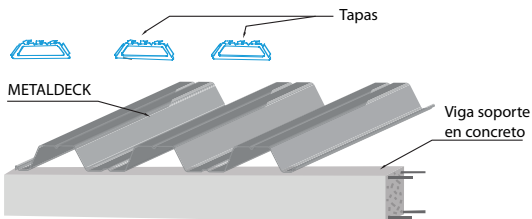
2.4 APUNTALAMIENTO TEMPORAL

Verifique si la luz que cubre el **METALDECK** requiere o no de apuntalamientos temporales. En el caso de apuntalamientos temporales, estos deben permanecer de 10 a 15 días y se colocarán en la mitad de la luz.



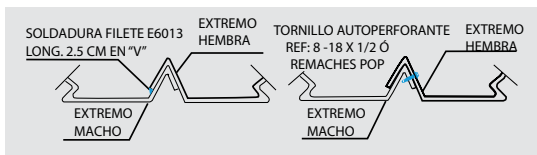
2.5 TAPAS DE CIERRE

Instale las tapas de cierre para evitar que el concreto se salga en los casos en que el vaciado de concreto lo requiera.



2.6 FIJACIÓN LATERAL

Las láminas de METALDECK deben sujetarse unas con otras con tornillos autoperforantes, remaches pop ó puntos de soldadura en el centro de la luz para luces menores a 1.50m y cada 1.00m cuando luz supera los 1.50m.

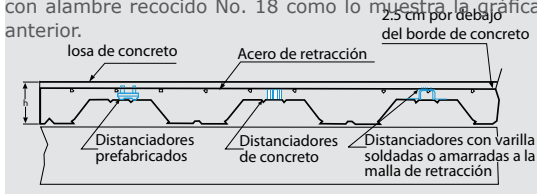


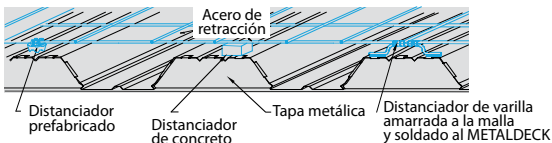
2.7 INSTALACIÓN DE MALLA O ACERO DE RETRACCIÓN DE FRAGUADO

Instale la malla electro soldada sobre los dados de concreto prefabricados de tal forma que esta quede a 2.5cm por debajo de la superficie de la losa de concreto.

La malla mínima recomendada es de 4mm de diámetro separadas en cuadrículas de 15cm x 15cm ó con varillas amarradas a mano en ambos sentidos que provean la misma cantidad de acero que la malla.

Se recomienda amarrar los distanciadores de concreto con alambre recocido No. 18 como lo muestra la gráfica anterior.





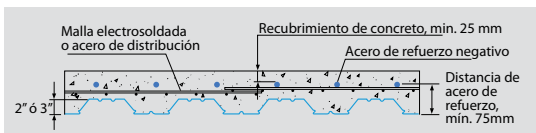
La malla mínima recomendada es de 4mm de diámetro separadas en cuadrículas de 15cm x 15cm ó con varillas amarradas a mano en ambos sentidos que provean la misma cantidad de acero que la malla.

Se recomienda amarrar los distanciadores de concreto con alambre recocido No. 18 como lo muestra la gráfica anterior.

2.8 REFUERZO NEGATIVO PARA LOSAS DE METALDECK

(Cómo evitar fisuras en la parte superior de la losa)

Al fundir una placa de **METALDECK** con varias luces continuas, generalmente se presenta sobre el apoyo, tensión en la parte superior de la placa de concreto. Esto



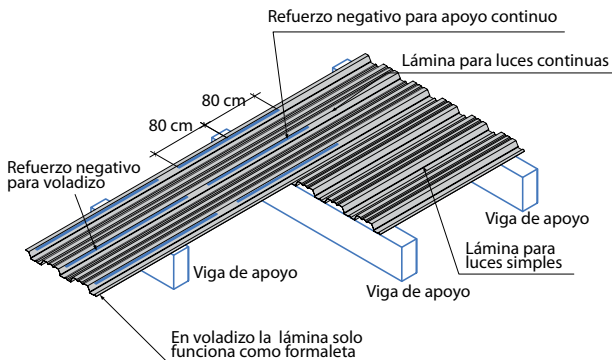
normalmente genera fisuras en la superficie, que aunque muchos casos no presentan problemas estructurales, si presentan problemas estéticos.

En estas zonas es necesario adicionar varillas de acero para absorber los esfuerzos que se generen y evitar la presencia de fisuras. En la mayoría de los casos el acero que se coloca para controlar la retracción de fraguado no es suficiente para absorber la totalidad de los esfuerzos generados, por lo tanto se debe adicionar mayor refuerzo en estos puntos.

Para evitar estas fisuras, es recomendable utilizar varilla de acero No. 4 con una longitud mínima de 1.60m. colocadas encima de los valles de la lámina con un recubrimiento mínimo de concreto de 2.5cm. la utilización de acero de retracción no se debe suspender en esta región.

Como recomendación general y para un mejor comportamiento del acero de refuerzo, es importante chequear que las varillas estén instaladas por encima del acero de retracción.

Las especificaciones dadas cubren una gran cantidad de casos generales, en un caso particular el ingeniero estructural puede variar parcial o totalmente esta especificación de acuerdo a su criterio. Cuando se manejan voladizos, este tipo de refuerzo es estrictamente necesario y es preciso que lo diseñe un ingeniero estructural.



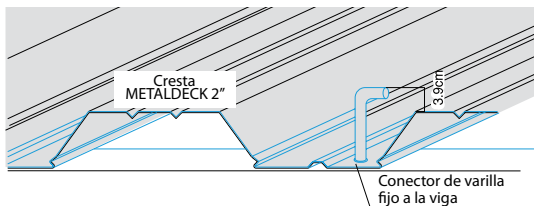
3. METALDECK SOBRE VIGAS DE CONCRETO

Cuando se selecciona como estructura principal de una construcción el concreto, existen diferentes opciones para la construcción de losas con METALDECK:

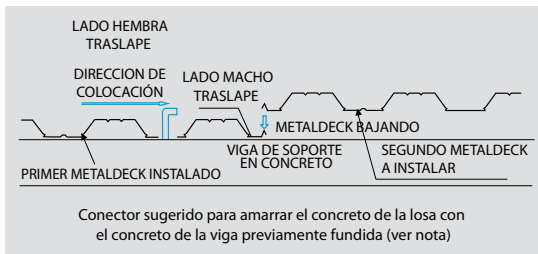
- Colocación de **METALDECK** sobre vigas prefabricadas.
- Vigas de concreto y **METALDECK** fundidas en dos etapas.
- Vigas de concreto y **METALDECK** fundidas monolíticamente.

3.1 COLOCACIÓN METALDECK SOBRE VIGAS PREFABRICADAS DE CONCRETO

- Funda las vigas dejando pelos de varilla de 5/8" cada 60cm máximo, con el fin de amarrar el **METALDECK** a la estructura. La altura del conector debe ser mínimo de 3.9cm medidos a partir de la cresta del **METALDECK**, como se observa en la gráfica adjunta.



VIGA DE CONCRETO

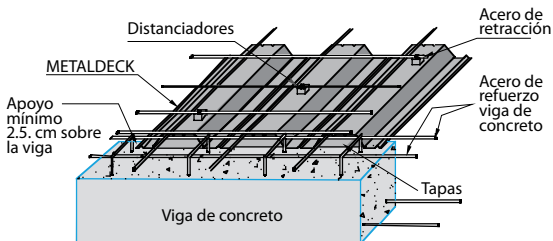


- Se debe tener en cuenta la geometría de la lámina para que los conectores queden siempre en los valles de METALDECK.
- Instale el **METALDECK** con un apoyo mínimo sobre la viga de 4cm.
- Instale, si se requiere el apuntalamiento temporal.
- Realice la fijación lateral.
- Coloque posteriormente las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
- Instale el acero de retracción una vez instalados los tubos que van embebidos en el concreto.
- Coloque el concreto para la fundición de la losa.

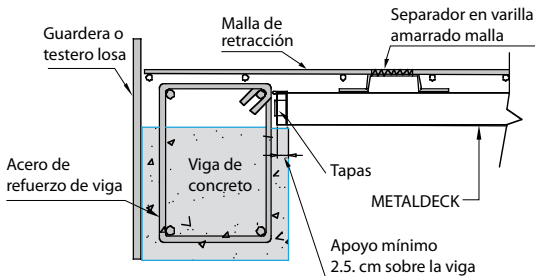
NOTA: este conector no garantiza el trabajo como sección compuesta entre la viga y la losa con **METALDECK**.

3.2 VIGAS DE CONCRETO Y METALDECK FUNDIDAS EN DOS ETAPAS

- Instale o funda las vigas hasta la altura de la colocación del **METALDECK**, según gráfico adjunto.



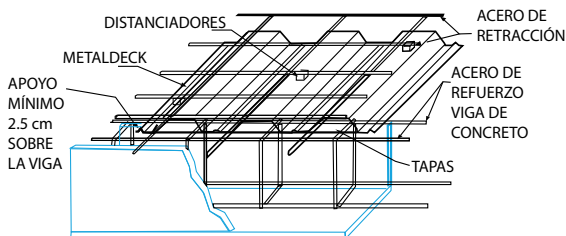
- Proceda a instalar el **METALDECK** dejando un apoyo mínimo sobre la viga de 2.5cm.



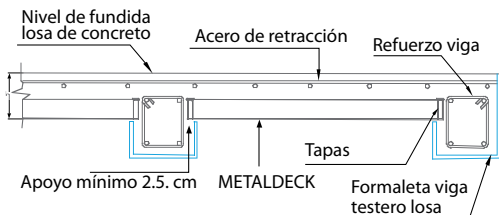
- Instale, si se requiere, el apuntalamiento temporal.
- Realice la fijación lateral.
- Coloque posteriormente las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
- Instale el acero de retracción una vez instalados los tubos que van embebidos en el concreto.
- Coloque el concreto para terminar la fundición de la viga y la losa.

3.3 VIGAS DE CONCRETO Y METALDECK FUNDIDAS MONOLÍTICAMENTE

- Apoye el **METALDECK** sobre los testeros de la viga, como se observa en la gráfica.



- Instale el **METALDECK** sobre los testeros de la viga con un recubrimiento de al menos 2.5 cm. para servir como apoyo al **METALDECK**, según gráfica adjunta.

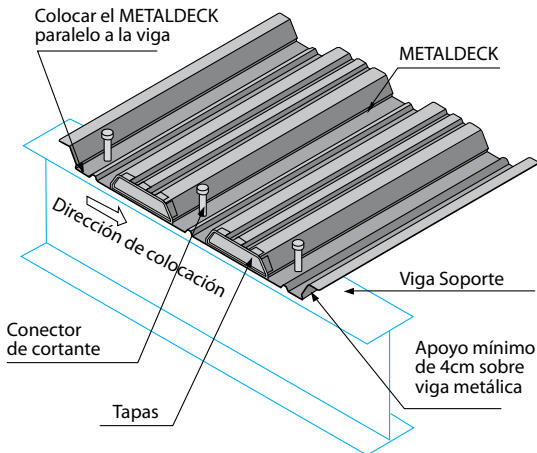


- Instale, si se requiere, el apuntalamiento temporal.
- Realice la fijación lateral.
- Coloque posteriormente las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
- Coloque el acero de retracción una vez instalados los tubos que van embebidos en el concreto.
- Coloque el concreto teniendo en cuenta que inicialmente se deben llenar las vigas y posteriormente continuar con la placa.

4. METALDECK SOBRE VIGAS METÁLICAS

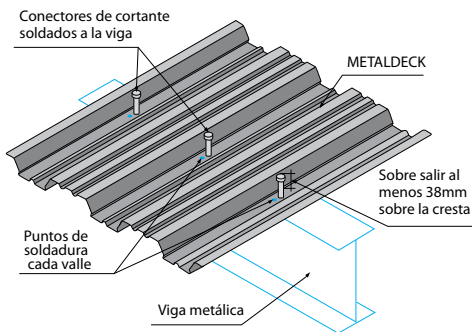
Instale el **METALDECK** con un apoyo mínimo de 4cm como se observa en la gráfica.

En el caso en el cual dos (2) láminas de **METALDECK** lleguen a un mismo apoyo estas pueden ir separadas, a tope o una sobre la otra, lo importante es proporcionarle a cada lámina mínimo los 4cm de apoyo.



- Ancle las láminas a las vigas metálicas en cada valle mediante arandelas con soldaduras de tapón o sujetadores mecánicos.

- Instale los conectores de cortante sobre la vigas metálicas ya sea a través de la lámina o directamente a la viga de acero. Los conectores de cortante tipo espigo deben sobre salir al menos 38mm por encima de la cresta del METALDECK después de instalados y se debe garantizar un recubrimiento de por lo menos 13mm de concreto por encima de la parte alta del conector. No debe quedar un espacio entre la lámina y la viga metálica durante la instalación de los conectores. Los conectores deben instalarse de acuerdo con las recomendaciones del ingeniero calculista.



- Instale, si se requiere el apuntalamiento temporal.
- Realice la fijación lateral.
- Coloque posteriormente las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
- Instale el acero de retracción una vez instalados los tubos que van embebidos en el concreto.
- Coloque el concreto para la fundición de la losa.

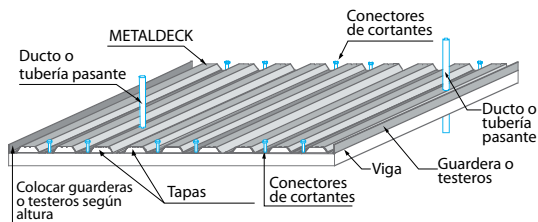
5. INSTALACIONES DE REDES Y COLOCACIÓN DE CONCRETO

En este capítulo se incluyen los principales procedimientos adicionales que se requieren en la preparación de una losa. Este numeral es aplicable para todo tipo de estructura principal. (concreto y acero).

5.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

5.1.1 PASO DE TUBERÍAS

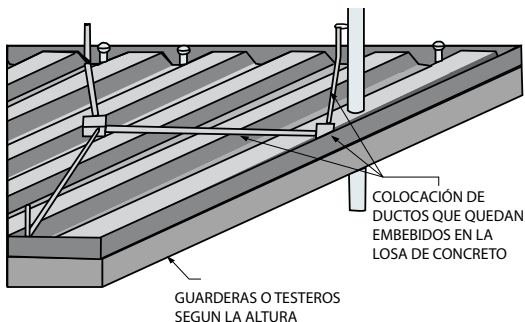
Para el paso de tuberías deben dejarse los tubos colocados antes de que se funda la losa. Posteriormente se realizarán los empates correspondientes.



5.1.2 COLOCACIÓN DE TUBERÍA QUE ESTARÁ EMBEBIDA EN LA LOSA

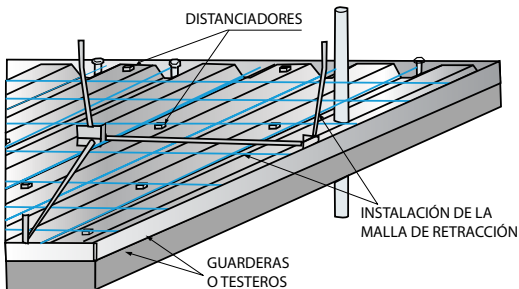
Proceda a instalar los tubos eléctricos y sanitarios y demás elementos necesarios embebidos en la losa.

Las instalaciones sanitarias deberán en lo posible ir descolgadas. En algunos casos se recurre a una sobrealtura en las zonas húmedas.



5.2 COLOCACIÓN DE MALLA O ACERO EN RETRACCIÓN

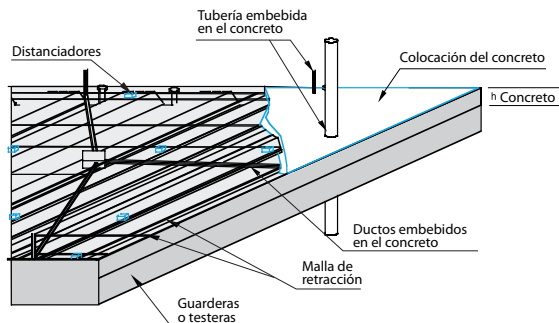
Coloque la malla electro soldada de refuerzo ó arme la malla con varillas manualmente, si es el caso.



Siga las recomendaciones de separación entre la malla y la lámina de **METALDECK** explicada en el numeral 2.7.

5.3 COLOCACIÓN DE CONCRETO

- Coloque testeros de borde o guardas que indique la altura final de la losa.
- Funda la losa de concreto teniendo presente no dejar acumular cantidades considerables de concreto en el mismo sitio, ya que se pueden generar deformaciones y en el peor de los casos una falla de las láminas o testeros de la viga.



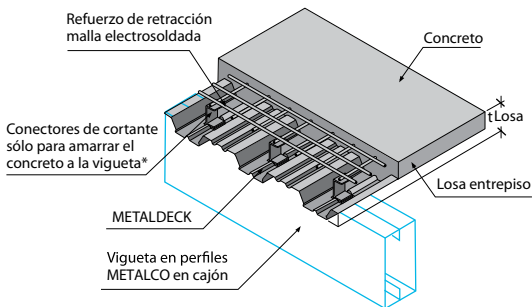
- Confirme la altura final de la losa marcada en los testeros de borde, no exceda esa altura porque estaría sobrecargando innecesariamente la losa.

6. USO DE PERFILES METALCO

6.1 PERFILES METALCO COMO VIGUETAS

Puede utilizar perfiles tipo cajón Metalco como viguetas del entrepiso para ser usados cuando las luces de la losa son grandes para ser soportado sólo con el sistema METALDECK. Los perfiles Metalco deben disponerse de manera perpendicular a la lámina apoyados sobre un sistema principal en estructuras de concreto o acero.

En los casos que se presente almacenamiento de agua en la sección cajón se puede drenar el perfil con perforaciones taladradas (broca de 1/8" de diámetro) en la parte inferior. Todos los perfiles deben pintarse con anticorrosivo antes de formar la sección cajón. Puede instalar conectores tipo canal sólo para amarrar el concreto de la losa con las viguetas.

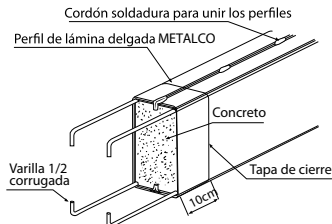


*No trabaja en sección compuesta

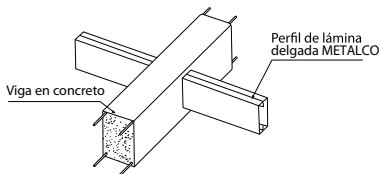
DETALLE VIGUETA CAJÓN

6.2 ANCLAJE DE PERFILES METALCO ESTRUCTURAS DE CONCRETO

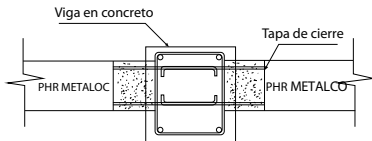
La perfilería Metalco que trabaja como viguetas del sistema compuesto puede empalmarse a estructuras de concreto con anclajes como lo muestran las siguientes figuras:



DETALLE DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DEL PERFIL METALCO EN EL MIEMBRO DE CONCRETO REFORZADO

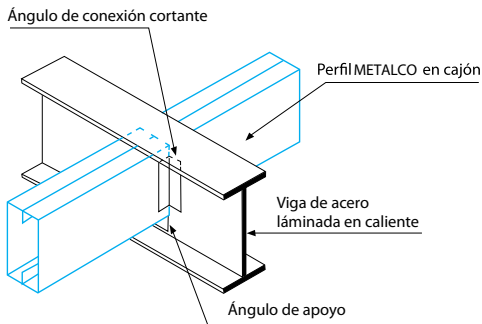


ESQUEMA GENERAL DE UNIÓN DE VIGUETA DE PERFILES METALCO CON VIGA DE CONCRETO REFORZADO

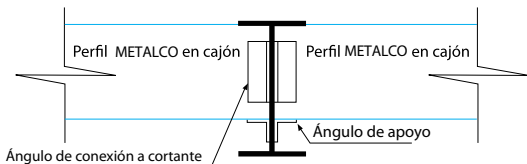


DETALLE ANCLAJE PERFIL METALCO A VIGA DE CONCRETO

6.3 ANCLAJES DE PERFILES METALCO A ESTRUCTURAS DE ACERO.



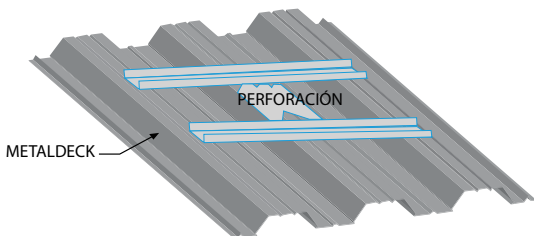
ESQUEMA GENERAL DE LA CONEXIÓN ENTRE VIGUETAS EN PERFILES METALCO CON VIGA DE ACERO DE ALMA LLENA



DETALLE DE CONEXIÓN PERFIL METALCO A VIGA DE ALMA LLENA

7. GENERALIDADES

7.1 PEQUEÑAS PERFORACIONES



Para reforzar el perímetro del **METALDECK** en el lugar donde se le van a realizar las perforaciones se recomienda lo siguiente:

- Para perforaciones de 15cm de diámetro o menos no se requiere refuerzo o se utiliza el mínimo, platina de 1.2mm.
- Para diámetros de 20cm usar una platina mínimo de 1.2mm.
- Para diámetros mayores de 30cm se debe chequear la capacidad en voladizo del **METALDECK**. Su diseño debe ser realizado por un ingeniero calculista.

7.2 RECOMENDACIONES GENERALES

- Para cortar la lámina utilice preferiblemente discos de pulidora de asbesto. El disco diamantado es costoso y no tiene buen rendimiento.
- Los tornillos auto perforantes a utilizar en la fijación de las láminas son ref: 8 – 18x ½ o remaches pop.
- Se puede hacer soldadura eléctrica sobre **METALDECK** con electrodo E6013 pero debe tenerse especial cuidado con el amperaje. Al mantener este en 80 AMP se podrá garantizar una soldadura con excelente acabado y penetración.
- Para realizar los trabajos de instalación del sistema se debe poseer el siguiente suministro de materiales y herramientas:
 - Pulidora con disco de asbesto
 - Atornillador eléctrico con copa de 5/16" ó taladro.
 - Tornillos autoperforantes.
 - Soldadura (electrodos E6013).

7.3 NOTAS DE SEGURIDAD

- Verifique la correcta instalación de las viguetas de apoyo, no instale las láminas si la estructura no cumple con las recomendaciones de la distancia entre apoyos dadas por el ingeniero calculista.
- No se permite el uso de aditivos o acelerantes en el concreto que contengan sales clorhídricas ya que estos pueden producir corrosión sobre la lámina de acero.
- Nunca use zapatos de suela, use zapatos de caucho antideslizantes.
- Nunca instale láminas en tiempos lluviosos.
- No instale láminas dobladas o deterioradas.
- No almacene demasiadas láminas en un solo sitio, puede producir daños en la estructura principal.
- Utilice gafas de seguridad o de sol para evitar el reflejo de la lámina. **METALDECK.**

[illegible]

METALCO®
Por encima de todo

Tel.: (506) 2247-1100

Fax: (506) 2247-1111

www.metalco.net

ventas@metalco.net